

Сертификат Е: завершимость потока

точное время $t^* = \text{lcm}$ и терминальный цикл

Исаев Исхак Хамзатович

Программа «Динамический принцип» — лаборатория hodge-laboratory

Отдельная монография теоремы · Монография 13/16

1 Постановка

Сертификат Е доказывает завершимость дискретного потока конвейера и определяет точное время завершения. Любой эксперимент лаборатории заведомо обрывается — фундаментальное свойство устойчивости.

Теорема 1 (Е1–Е4: завершимость). (Е1) *Пространство состояний потока конечно.*

(Е2) *Существует моновариант открытия: каждая итерация либо открывает новое состояние, либо переводит поток в терминальный режим.*

(Е3) *По принципу Дирихле поток завершается; терминальное состояние — цикл.*

(Е4) *Точное время завершимости $t^* = \text{lcm}(W / \gcd(a, W), H / \gcd(b, H))$.*

Доказательство. (Е1) Состояния — пары (позиция, фаза) на конечной решётке с конечной группой фаз: не более $4WH$ состояний. (Е2) Моновариант — множество посещённых ячеек: строго растёт в режиме открытия, ограничен размером сетки. (Е3) Строгий рост конечного моноварианта обрывается; обрыв — циклическое повторение конфигурации по определению перехода. (Е4) Возврат по горизонтали — через $W / \gcd(a, W)$ шагов, по вертикали — через $H / \gcd(b, H)$; совместный возврат — НОК. Подстановка эталона (48×48 , шаг $(1, 1)$) даёт $t^* = 48$ — и поток завершается ровно за 48 шагов с полной сверкой координатной кривой $48/212/432/114$. $\square$

Данные протокола: восемь пунктов протокола

Е-1: перебор 64 пар шага — моновариант растёт, поток завершается. Е-2: конвейер 48×48 : $t^* = 48$; сверка $48/212/432/114$ полная. Е-3: поправочный шаг $(7, 22)$ — завершимость на правилах поправок. Е-4: терминальный цикл длины 4 — μ_4 -орбита шага. Е-5: масштабы $48 \rightarrow 384$ — формула t^* сохраняется. Е-6: КЗ-слой (отражения с торможением) завершим. Е-7: Клейн-слой: Зингер-порождение порядка 7. Е-8: Клейн-слой: μ_4 -орбиты длины 4. Вердикт: 8/8 PASS.

Замечание 2 (цикл — теорема, не гипотеза). Циклическая структура терминального состояния — следствие конечности и периодичности шага; длина цикла 4 — в точности μ_4 -орбита. Это пример теоремы о *структуре* терминального режима, а не только о его существовании.

Сводка доказанного: итог

Сертификат Е принят (8/8): поток завершается, время завершимости вычисляется точно, терминальная структура описана.

Верификация: как воспроизвести

`python3 laboratory.py` → «Сертификаты → Е»; конструктор: произвольная сетка $W \times H$ и шаг (a, b) — лаборатория печатает t^* и проверяет перебором.

Лицензия: индивидуальная исключительная лицензия Исаева Исхака Хамзатовича. Все права на вычисления, формулы и тексты принадлежат автору. Верификация: `python3 laboratory.py` (пункт «Стенды»/«Сертификаты»), Lean: `verification/lean/HodgeLaboratory.lean`.